本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

期末考试不挂科！考前高分速成课

《操作系统》期末突击课

主讲人：paper老师

B站UP：数学建模老哥

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

《操作系统》期末四小时速成课程

序号	考点	难度
1	操作系统概述	★ ★
2	进程管理	★ ★ ★
3	内存管理	★ ★ ★
4	文件系统	★ ★ ★
5	设备管理	★ ★

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

三、内存管理

考点	重要程度	占分	题型
内存管理的基本概念	★★★	4-10分	选择、填空、简答、计算
分配管理方式	★★	4-10分	选择、填空、简答、计算
内存扩充	★	2-5分	选择、填空、简答、计算

操作系统（英语：Operating System，缩写：OS）是一组主管并控制计算机操作、运用和运行硬件、软件资源和提供公共服务来组织用户交互的相互关联的系统软件程序，同时也是计算机系统的内核与基石。操作系统需要处理如管理与配置内存、决定系统资源供需的优先次序、控制输入与输出设备、操作网络与管理文件系统等基本事务。操作系统也提供一个让用户与系统交互的操作界面。

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

内存管理的目的和功能

引入目的:

- 更好的支持多道程序的并发执行，提高系统性能

主要功能:

- (1)内存空间的分配与回收
- (2)存储的保护和共享: 保证各道作业在各自的存储空间内运行，互不干扰
- (3)地址转换: 在多道程序环境下，程序中的逻辑地址与内存中的物理地址不可能一致，因此存储管理必须提供地址变换功能，把逻辑地址转换成相应的物理地址。
- (4)内存扩充: 利用虚拟存储技术或自动覆盖技术，从逻辑上扩充内存。



教学建模老高

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

用户程序的主要处理阶段

(1)编辑阶段：创建源文件

(2)编译阶段：由编译程序将用户源代码编译成若干目标模块，生成目标文件

(3)链接阶段：由链接程序将编译后形成的一组目标模块及所需的库函数链接到一起，形成一个完整的装入模块，生成可执行文件

(4)装入阶段:由装入程序将装入模块装入内存运行(装入大有说法，详见后文)

(5)运行阶段:得到结果

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

相关概念

- **程序的装入**
- 第一种装入方式:绝对装入
- 在编译时，如果知道程序将驻留在内存的什么位置，那么，编译程序将产生绝对地址的目标代码。即按照物理内存的位置赋予实际的物理地址
- 优点: 在时间效率上很高。
- 缺点:
  - 1)是由于内存大小限制，能装入内存并发执行的进程数大大减少
  - 2)编译程序必须知道内存的当前空闲地址部分和其地址，而在多通道程序下，编译程序根本不可能知道当前空闲地址的部分，因此绝对装入方式只适用于单道程序环境

教学建模老师

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

相关概念

- **程序的装入**
- 第二种装入方式: 静态重定位
- 即在程序装入对目标代码装入内存的过程中完成，是指在程序开始运行前，程序中指令和数据的各个地址均已完成重定位，即完成虚拟地址到内存地址映射。地址变换通常是在装入时一次完成的，以后不再改变。
- 优点: 不需要硬件支持(这里的硬件，指的是后文提到的重定位寄存器)(对比一下动态重定位)
- 缺点: 程序在静态重定位之后就不能在内存中搬动了并且要求程序的存储空间是连续的(对比动态重定位

数学建模老高

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

相关概念

- **程序的装入**
- 第三种装入方式:动态重定位
- 动态重定位的方式是把地址转换推迟到程序真正要执行时才进行。但这种方式需要硬件支持，也就是重定位寄存器的支持，否则会影响指令的执行速度
- 优点: 可以解决碎片问题。(因为不需要像静态重定位一样要求整段程序装入，每个模块之间的存储区域不一定需要相联，只需要有自己的重定位寄存器就行)
- 缺点: 需要硬件支持。(对比静态重定位)

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

相关概念

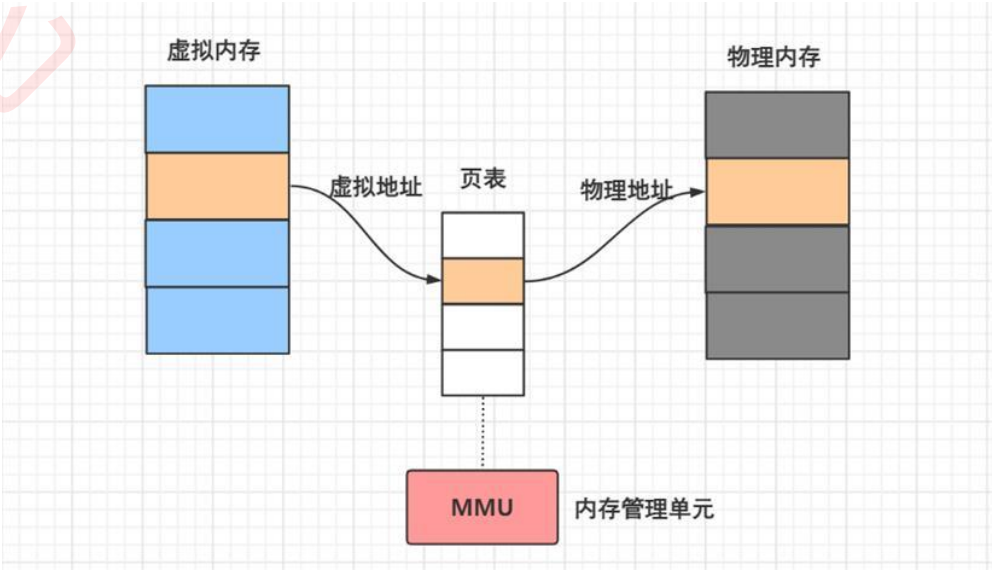
- **程序的链接**
- 静态链接：在程序运行之前，先将各目标模块及它们所需的库函数链接成一个完整的可执行程序，以后不再拆开。
- 装入时链接：将用户源程序编译后所得到的一组目标模块，在装入内存时，采用边装入边链接的链接方式。
- 运行时链接：对某些目标模块的链接，是在程序执行中需要该目标模块时，才对它进行的链接。其优点是便于修改和更新，便于实现对目标模块的共享。

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

相关概念

- **地址空间：逻辑地址空间、物理地址空间逻辑**
- 地址通俗一点讲就是方便CPU看的地址。
- 比如有一段代码我是按照0号地址给总代码-1号地址给分代码-2号地址给总代码的逻辑顺序编排的所以逻辑地址的0号，1号，2号分别有我的代码。
- 但是，逻辑代码进了计算机中，肯定不可能是整个计算机的0号，1号，2号，那他们这些代码块会被分到哪里，我们也不清楚，可能是114514号，4399号和10086号，这些号对用户而言杂乱无章，但是就是物理地址，通俗一点讲，是计算机存储底层看的。
- 提示：第三章的核心概念就是逻辑地址与物理地址，以及两者的转换。



数字课程老师

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

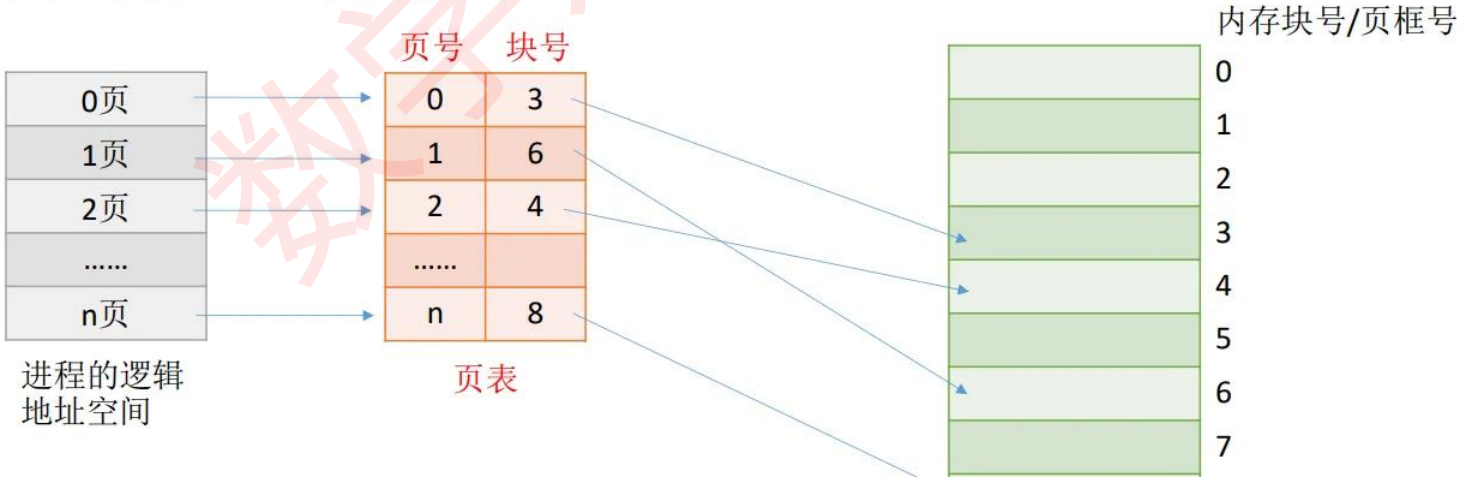
内存空间的分配与回收

- 连续分配管理方式
  - 单一连续分配：分配到内存固定的区域(单用户/单任务的操作系统)
  - 固定分区分配：分配到内存不同的固定区域，分区可以相等可以不等，但要求一定是固定。
  - 动态分区分配：
  - (1)可变分区存储管理：按照程序的需要进行动态的划分
  - (2)动态分区的分配策略算法：
    - 首次适应：空闲分区以地址递增的次序链接。分配内存时顺序查找，找到大小能满足要求的一个空闲分区。
    - 最佳适应：空闲分区按容量递增的方式形成分区链，找到第一个能满足要求的空闲分区。
    - 最坏适应：空闲分区以容量递减的次序链接。找到第一个能满足要求的空闲分区，即挑选出最大的分区。
    - 邻近适应：由首次适应算法演变而成。不同之处是，分配内存时从上次查找结束的位置开始继续查找。

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

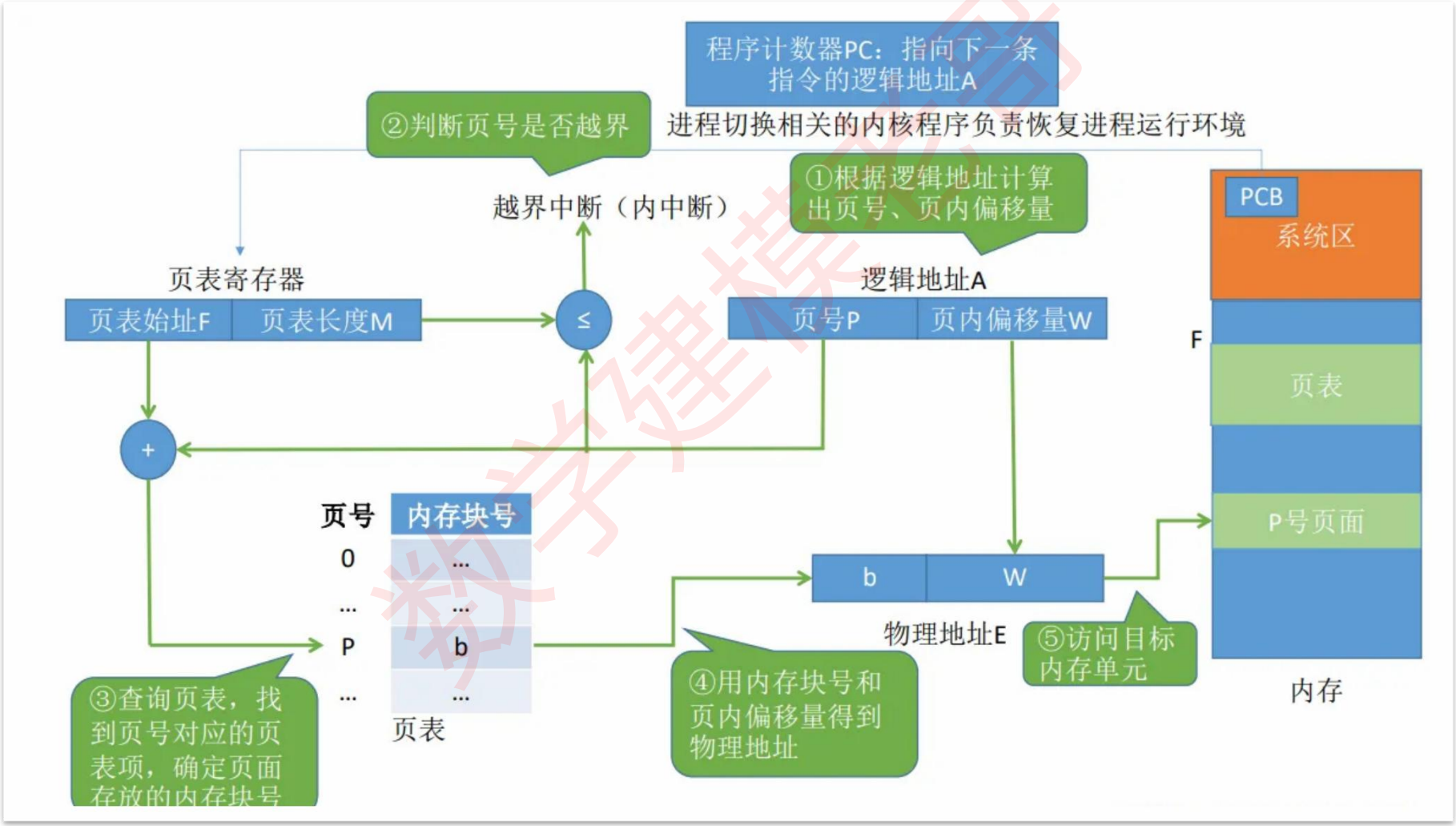
内存空间的分配与回收

- 非连续分配管理方式：非连续分配管理方式最大的好处可以看到非连续三个字，是解决了动态分区，连续分区，单一分区中必须要连续分配的弊端，因为连续分配可能会出现很多的外部碎片，导致空间不能够充分利用。
- (1)基本分页式存储管理将内存空间分为一个个大小相等的分区(比如:每个分区4KB)，每个分区就是一个“页框”，或称“页帧”、“内存块”、“物理块”每个页框有一个编号，即“页框号”页框号从0开始。将用户进程的地址空间也分为与页框大小相等的一个个区域，称为“页”或“页面”每个页面也有一个编号，即“页号”，页号也是从0开始。
- 操作系统以页框为单位为各个进程分配内存空间。进程的每个页面分别放入一个页框中。也就是说，进程的页面与内存的页框有一-对应的关系。各个页面不必连续存放，也不必按先后顺序来，可以放到不相邻的各个页框中。



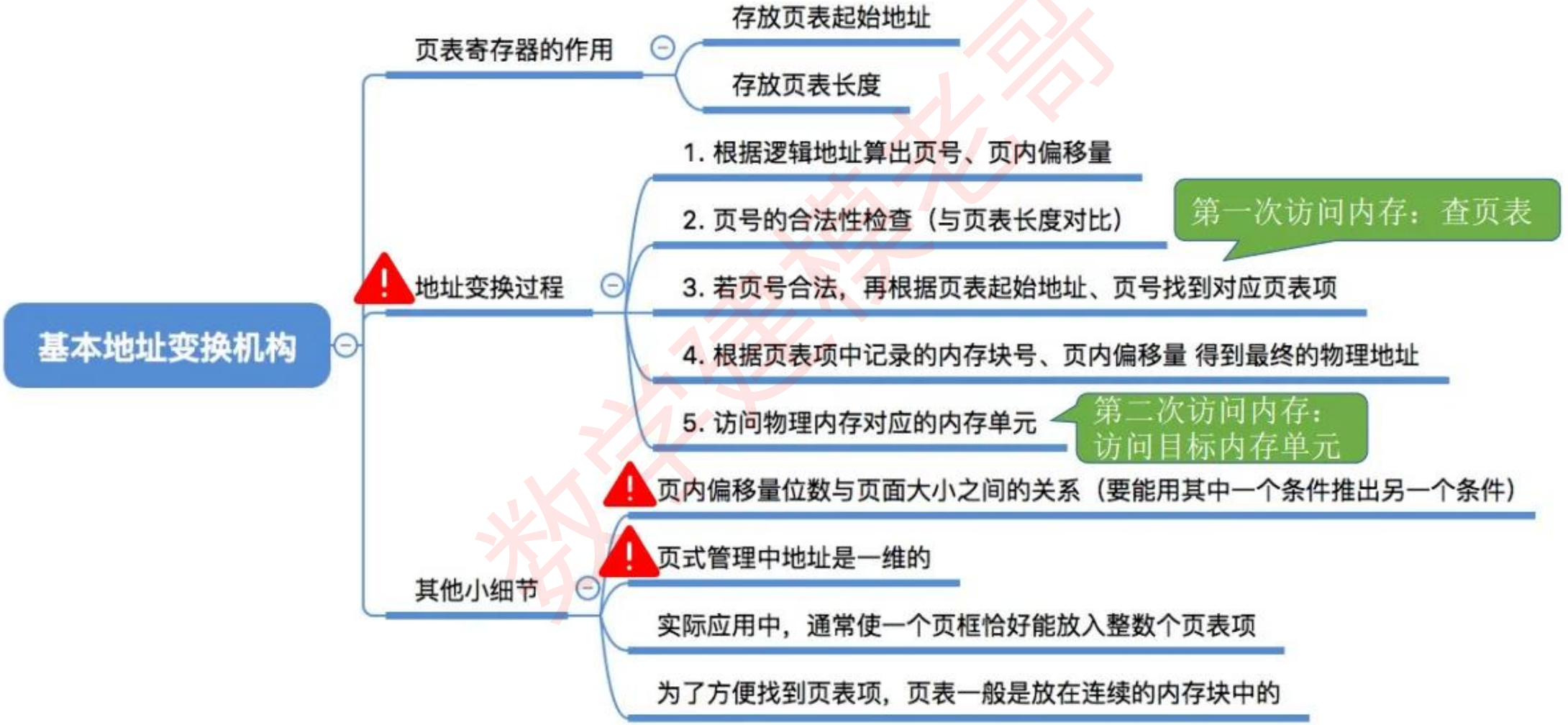
本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

内存空间的分配与回收



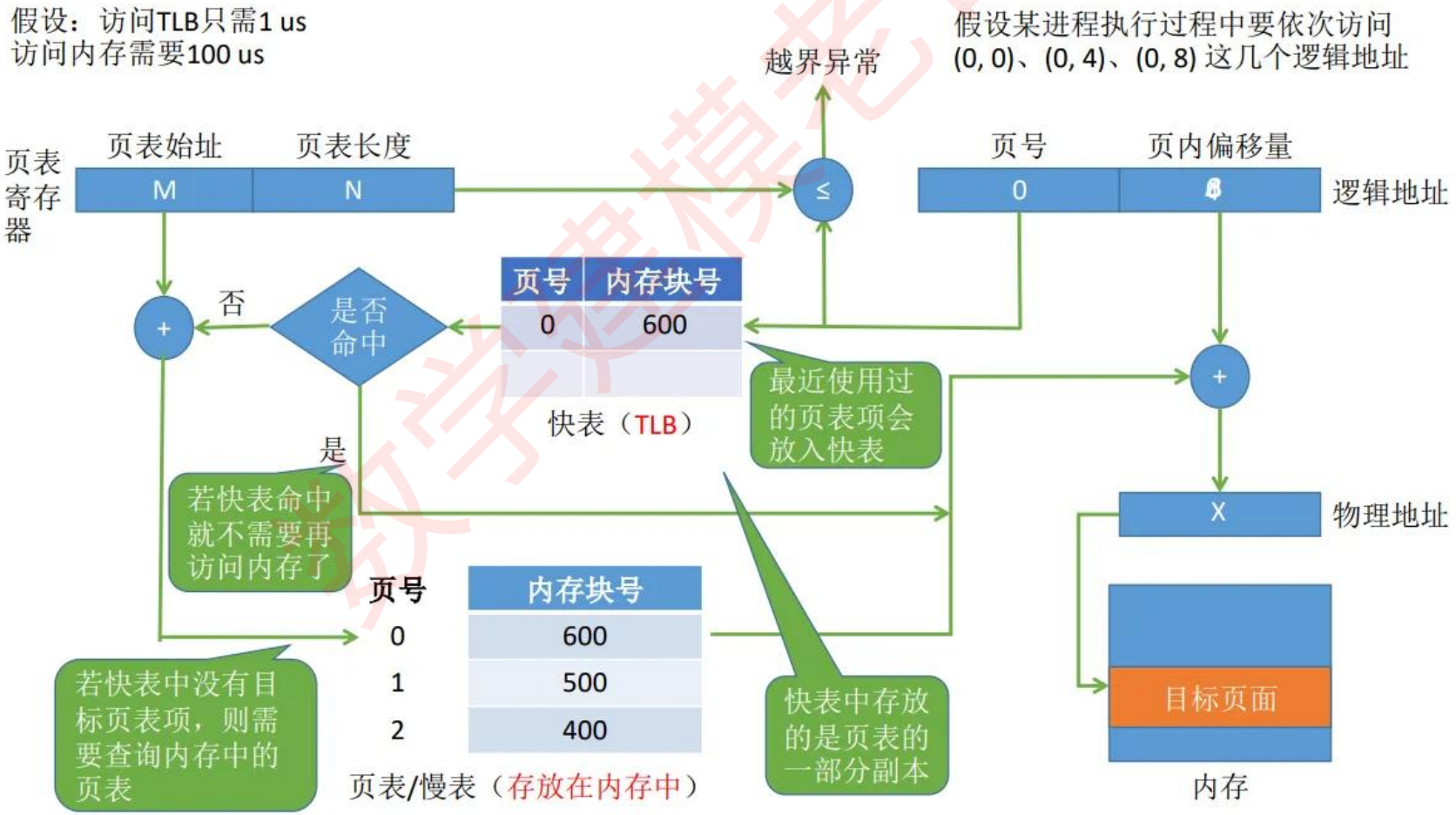
本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

内存空间的分配与回收



本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

- 快表查询
- 快表，又称联想寄存器(TLB，translation lookaside buffer)，是一种访问速度比内存快很多的高速缓存(TLB不是内存!)，用来存放最近访问的页表项的副本，可以加速地址变换的速度。与此对应，内存中的页表常称为慢表。



本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

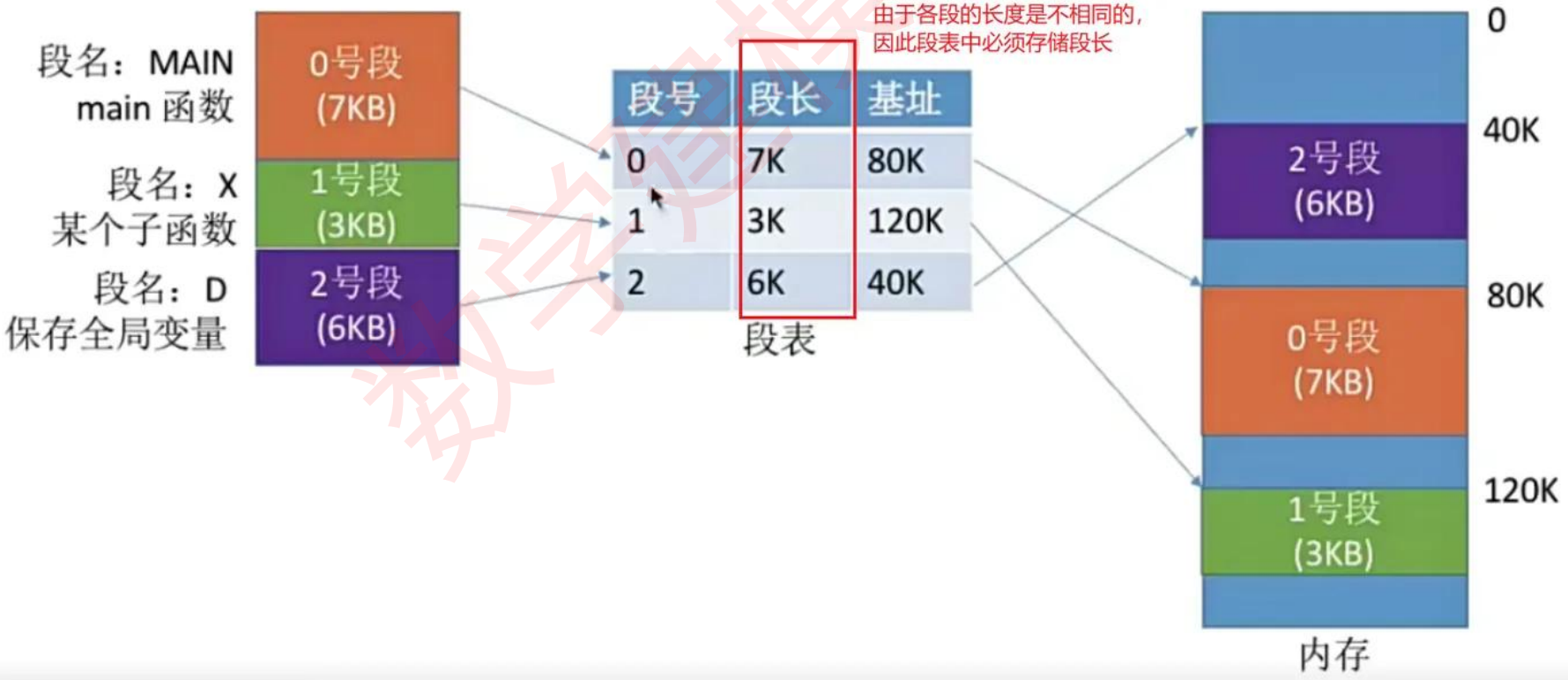
	地址变换过程	访问一个逻辑地址的访存次数
基本地址变换机构	①算页号、页内偏移量 ②检查页号合法性 ③查页表，找到页面存放的内存块号 ④根据内存块号与页内偏移量得到物理地址 ⑤访问目标内存单元	两次访存
具有快表的地址变换机构	①算页号、页内偏移量 ②检查页号合法性 ③查快表。若命中，即可知道页面存放的内存块号，可直接进行⑤；若未命中则进行④ ④查页表，找到页面存放的内存块号，并且将页表项复制到快表中 ⑤根据内存块号与页内偏移量得到物理地址 ⑥访问目标内存单元	快表命中，只需一次访存 快表未命中，需要两次访存

TLB 和 普通 Cache 的区别——TLB 中只有页表项的副本，而普通 Cache 中可能会有其他各种数据的副本

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

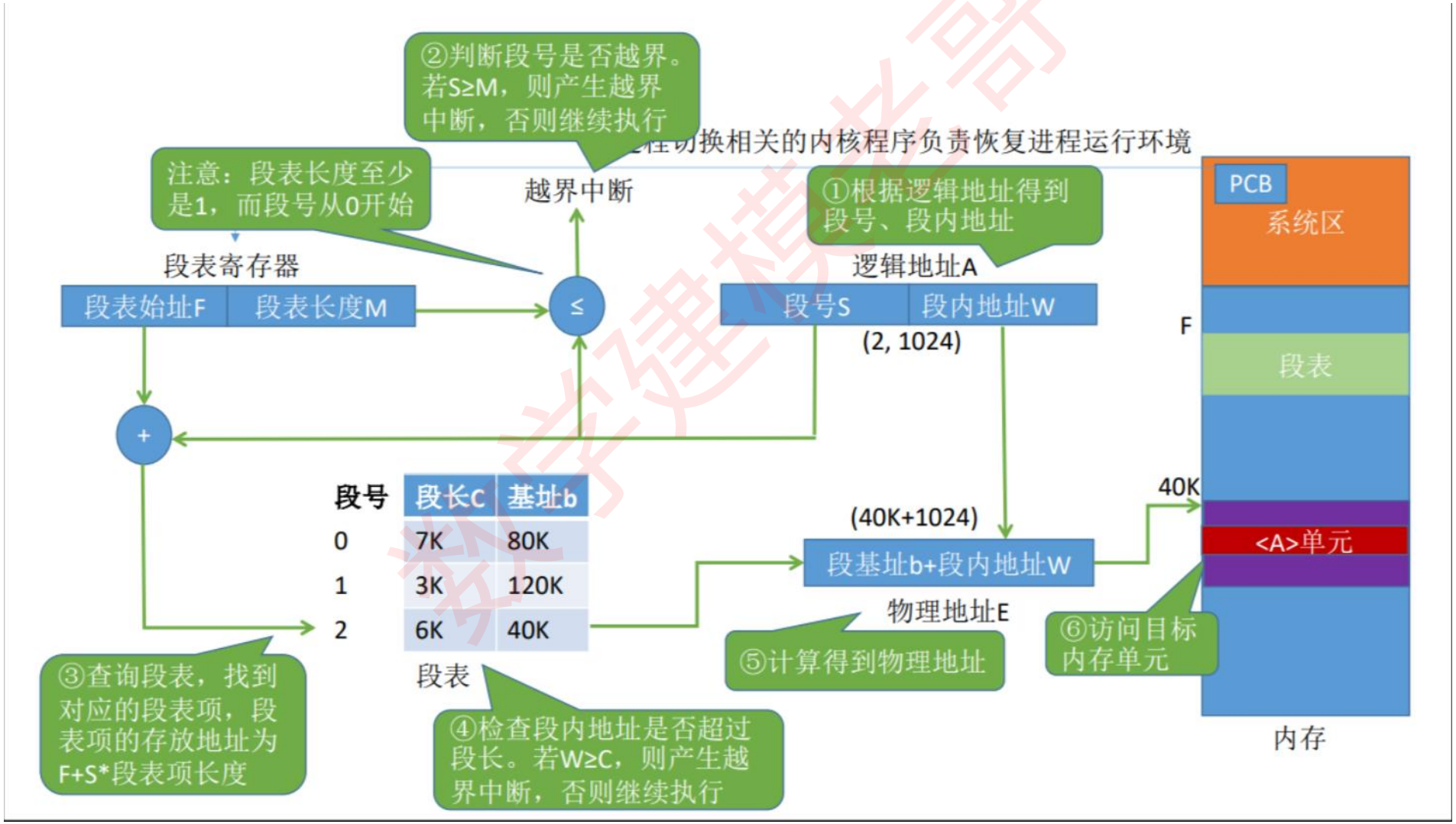
内存空间的分配与回收

- (2)基本分段式存储管理在分段存储管理方式中，作业的地址空间被划分为若干个段，每个段定义了一组逻辑信息。至于其中的核心运作方式，与分页式存储管理相同，如页表变成了段表。
- (3)段页式存储管理段式+页式组合，几乎不考察



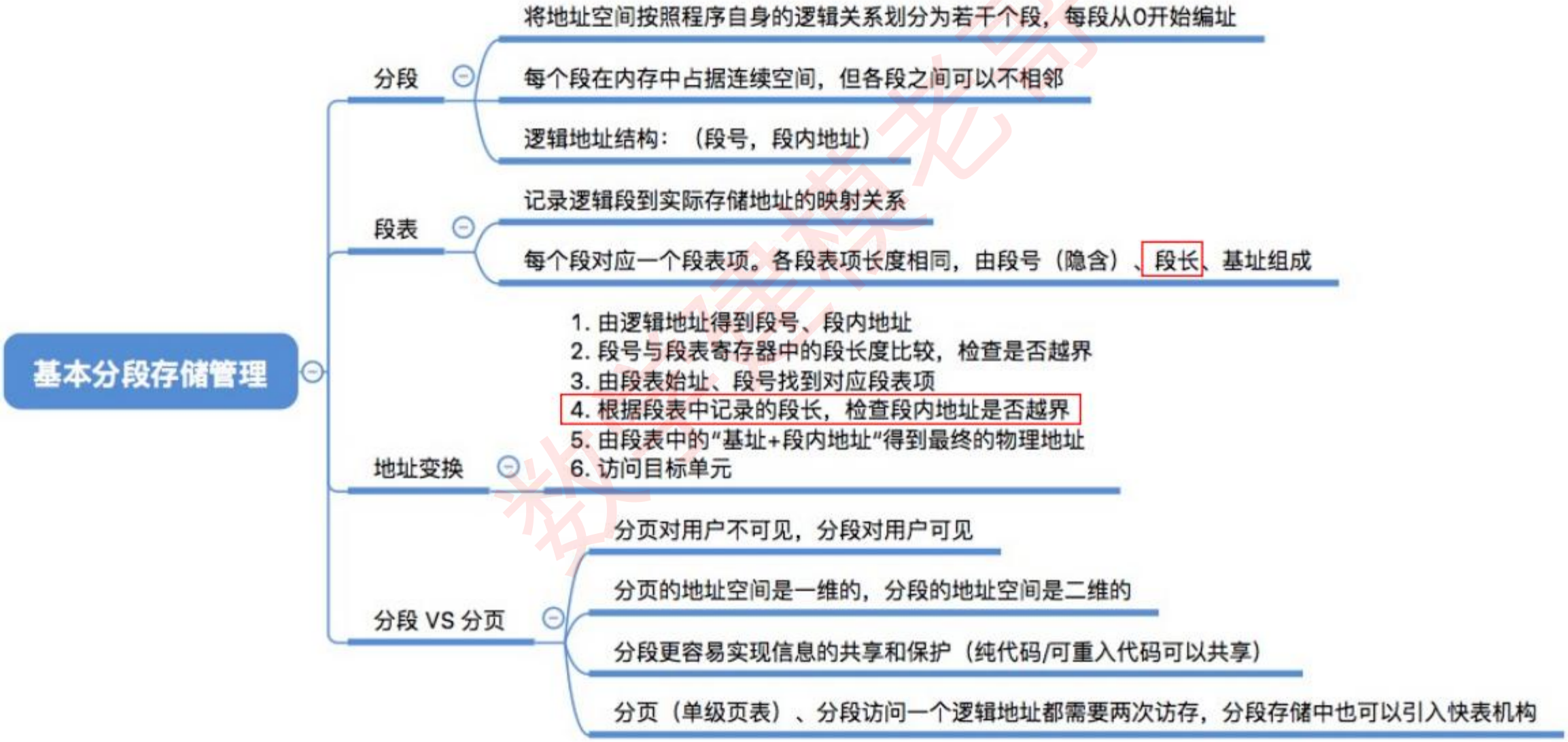
本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

内存空间的分配与回收



本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

内存空间的分配与回收



本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

内存空间的分配与回收

页是信息的物理单位。分页的主要目的是为了实现离散分配，提高内存利用率。分页仅仅是系统管理上的需要，完全是系统行为，对用户是不可见的。段是信息的逻辑单位。分段的主要目的是更好地满足用户需求。一个段通常包含着一组属于一个逻辑模块的信息。分段对用户是可见的，用户编程时需要显式地给出段名。页的大小固定且由系统决定。段的长度却不固定，决定于用户编写的程序。分页的用户进程地址空间是一维的，程序员只需给出一个记忆符即可表示一个地址。分段的用户进程地址空间是二维的，程序员在标识一个地址时，既要给出段名，也要给出段内地址。

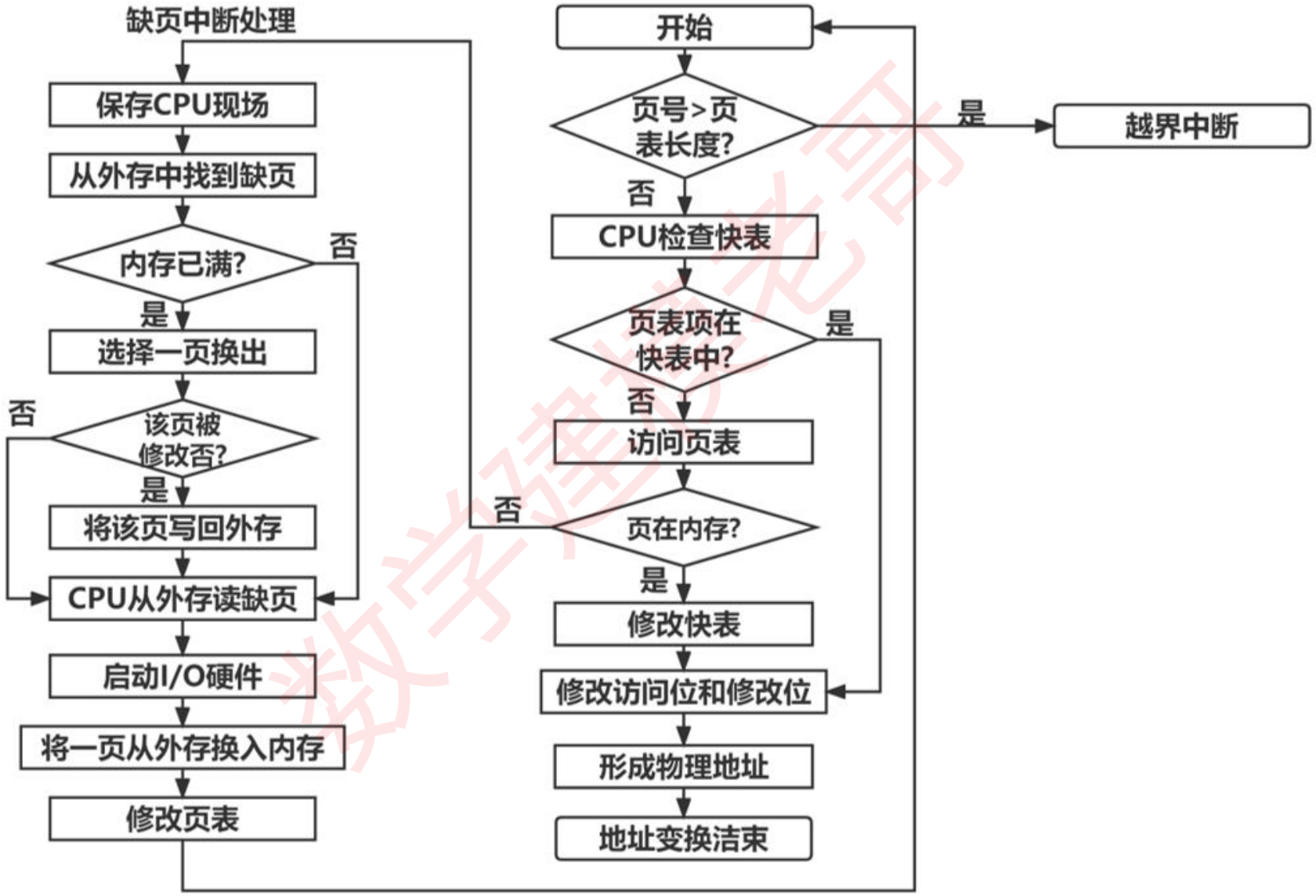
	优点	缺点
分页管理	内存空间利用率高，不会产生外部碎片，只会有少量的页内碎片	不方便按照逻辑模块实现信息的共享和保护
分段管理	很方便按照逻辑模块实现信息的共享和保护	如果段长过大，为其分配很大的连续空间会很不方便。另外，段式管理会产生外部碎片

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

内存扩充

- 1.覆盖(同一程序或进程中)覆盖的思想：将程序分为多个段(模块)，常用的段常驻内存，不常用段在需要时调入内存。
- 2.交换(不同进程/作业之间进行)交换的思想：内存空间紧张时，系统将内存中某些进程暂时换出外存，把外存中某些已具备运行条件的进程换入内存。(进程在内存和磁盘之间动态调度。)
- 3.虚拟内存：
- (1)引入原因：在逻辑上扩充内存(联想虚拟性)
- (2)组成部分：页表机制、中断机制(缺页中断)、地址变换机制、内存与外存
- (3)整体流程：CPU需要取地址，首先访问页表(页表包含页号和块号两部分)如果在页表中找到了，那么利用地址变换机制，变成真正的物理地址，计算机通过寻找该物理地址找到自己需要的资源。如果发现页表没有自己想要的页表项，那么会触发缺页中断(缺页中断就是要访问的页不在主存，需要操作系统将其调入主存后再进行访问。)从外存调入内存的过程，如果页表满了，需要从满了的页表项中进行替换，这里就用到了我们后文讲的替换算法。

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！



本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

内存扩充

- (3)页面淘汰(置换)算法:
- 先进先出页面淘汰(置换)算法(FIFO): 淘汰最先进入内存的页面(3个内存块都为空3次缺页中断)
  - 注:对于FIFO页面淘汰算法，有时增加分配给作业的可用内存块数，它的缺页次数反而上升，通常称为异常现象
- 最近最久未用页面淘汰(置换)算法(LRU): 总是把最长时间未被访问过的页面淘汰出去(需要寄存器和栈)
- 最近最少用页面淘汰(置换)算法(clock): 总是把当前使用的最少的页面淘汰出去
- 最优(最佳)页面淘汰(置换)算法(OPT): 把以后不再使用的或最长时间内不会用到的页面淘汰出去(理论上，不会实现)
- 注意: 页面淘汰是由缺页中断引起的，但缺页中断不见得一定引起页面淘汰

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

操作系统的功能

- 处理机管理:主要功能包括进程控制、进程同步、进程通信、死锁处理、处理机调度等。
- 存储器管理:主要包括内存分配、地址映射、内存保护与共享和内存扩充等功能。
- 文件管理: 主要功能包括文件存储空间的管理、目录管理及文件读写管理和保护等。
- 设备管理:主要包括缓冲管理、设备分配、设备处理和虚拟设备等功能。

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】下面的储存管理方案中，(A)方式可以采用静态重定位。

A、固定分区　　B、可变分区　　C、页式　　D、段式

解析:固定分区方式中，作业装入后位置不再改变，可以采用静态重定位。其余三种管理方案均可能在运行过程中改变程序位置，静态重定位不能满足其要求。

【题】设基址寄存器内容为1000，在采用动态重定位的系统中，当执行指令“LOAD A.2000”时，操作数的实际地址是3000

解析: 看到指令不要害怕，看清楚数字2000，又知道是动态重定位，那基本就可以出来是1000+2000=3000.

【题】设有8页的逻辑空间，每页有1024字节，它们被映射32块的物理存储区中，那么，逻辑地址的有效位是 13 位，物理地址至少是 15 位。

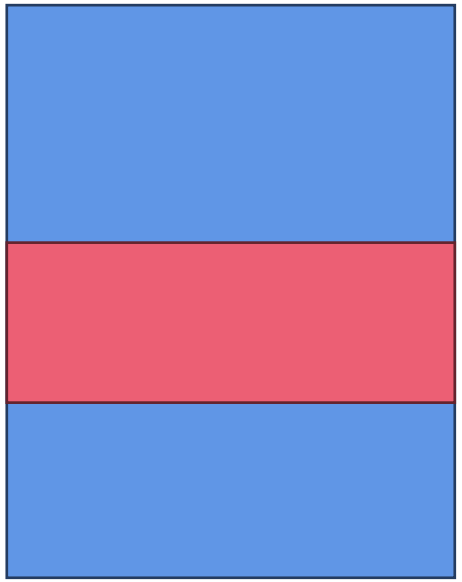
解析:有效位是8*1024B=8192B=2的13次方，13位:逻辑地址是:32*1024B=2的15次方，15位。核心点是“逻辑地址映射成物理地址的时候”，页内偏移量不变。

数学建模老高

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

- 【题】在可变式分区分配方案中，某一作业完成后，系统收回其主存空间，并与相邻空闲区合并，为此需修改空闲区表，造成空闲区数减1的情况是(D)
- A、无上邻空闲区，也无下邻空闲区
- B、有上邻空闲区，但无下邻空闲区
- C、有下邻空闲区，但无上邻空闲区
- D、有上邻空闲区，也有下邻空闲区



- 解析:本题对四个情况具体考虑，画图作答即可。

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】采用分段存储管理的系统中，若地址用24位表示，其中8位表示段号，则允许每段的最大长度是(B)

A、2^24　　B、2^16　　C、2^8　　D、2^32

解析: 2的24次方/2的8次方=2的16次方

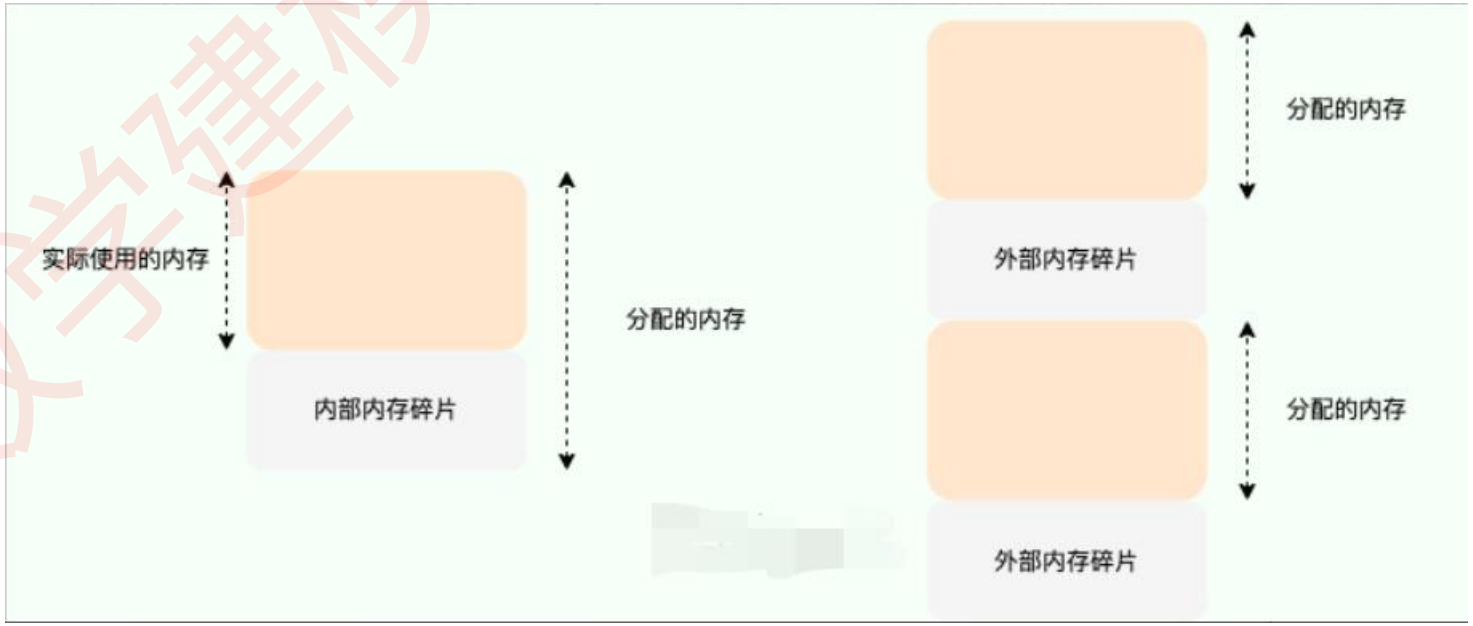
【题】采用(B)不会产生内部碎片。

A、分页式存储管理

B、分段式存储管理

C、固定分区式存储管理

D、段页式存储管理



解析:页是物理单位，不代表满足用户需求，与段是逻辑单位，因此不会产生内部碎片(画图最方便理解)

数学建模老师

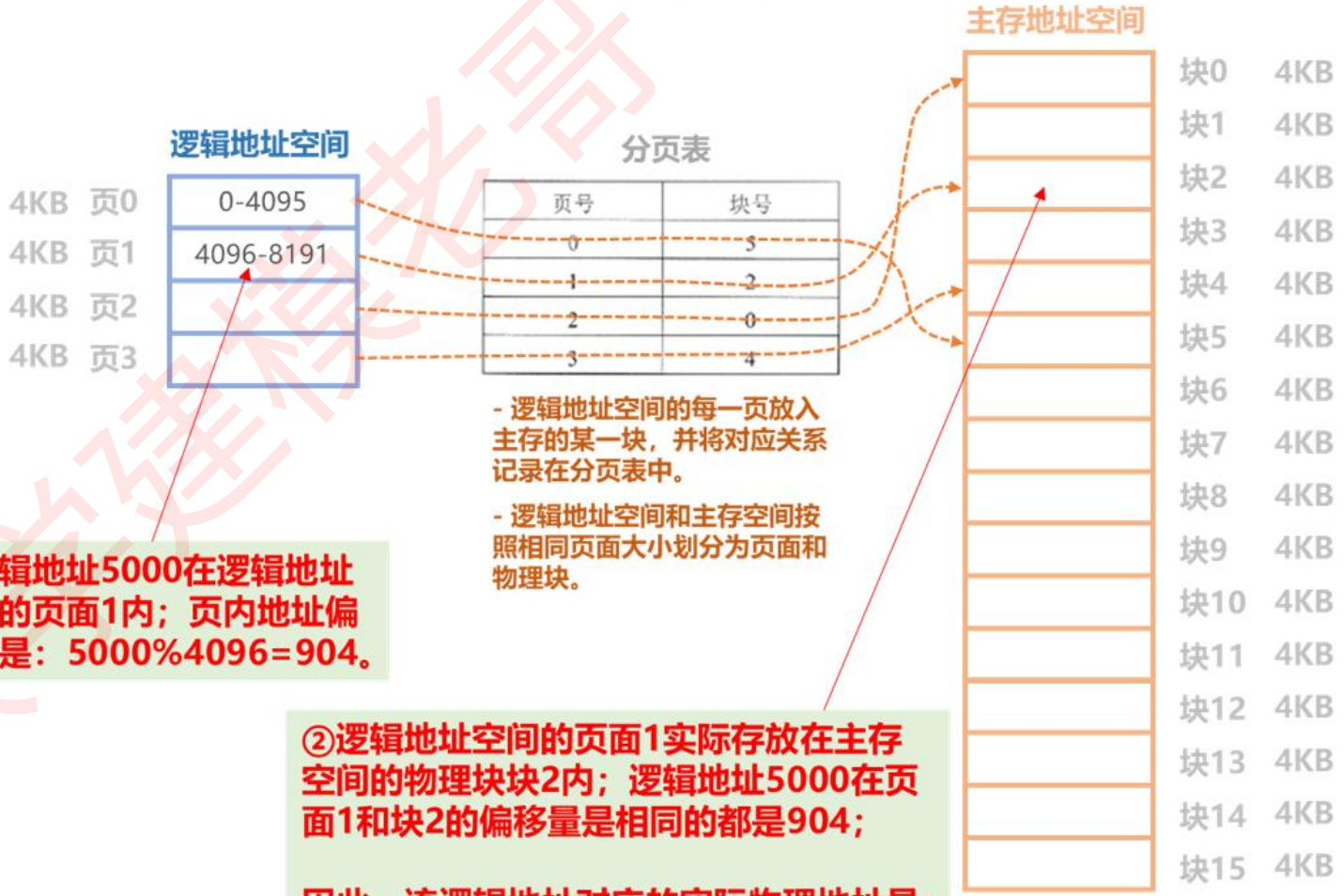
本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

分页系统中逻辑页面大小为 4KB，逻辑地址空间为 16KB，主存地址空间为 64KB，部分页表内容如下表 2 所示。现有逻辑地址 LA 为 5000（十进制），请计算其对应的物理地址 PA 是多少？

表 2

页号	块号
0	5
1	2
2	0
3	4



- 逻辑地址空间的每一页放入主存的某一块，并将对应关系记录在分页表中。
- 逻辑地址空间和主存空间按照相同页面大小划分为页面和物理块。

①逻辑地址5000在逻辑地址空间的页面1内；页内地址偏移量是：5000%4096=904。

②逻辑地址空间的页面1实际存放在主存空间的物理块块2内；逻辑地址5000在页面1和块2的偏移量是相同的都是904；

因此，该逻辑地址对应的实际物理地址是：块号*页面大小+页内地址偏移 = 2*4KB+904 = 9096。

特别注意：逻辑地址如果是十进制，可以直接通过除法和求余分贝算出其逻辑页号(商)和页内偏移量(余数)；
如果是其他进制需要先转换为二进制，然后根据地址结构(前n位页面号+后m位偏移量构成)划分得出页面号和页内偏移量。

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

存储管理：地址转换

假设系统在某时刻的已分配区表如题 34-1 表所示，空闲区表如题 34-2 表所示（数字均为十进制，单位为字节，分配时优先占用低地址空间）：

题 34-1 表 已分配区表

起始地址	长度	标志
10000	2000	P1
14000	1000	P2
22000	1000	P3

题 34-2 表 空闲区表

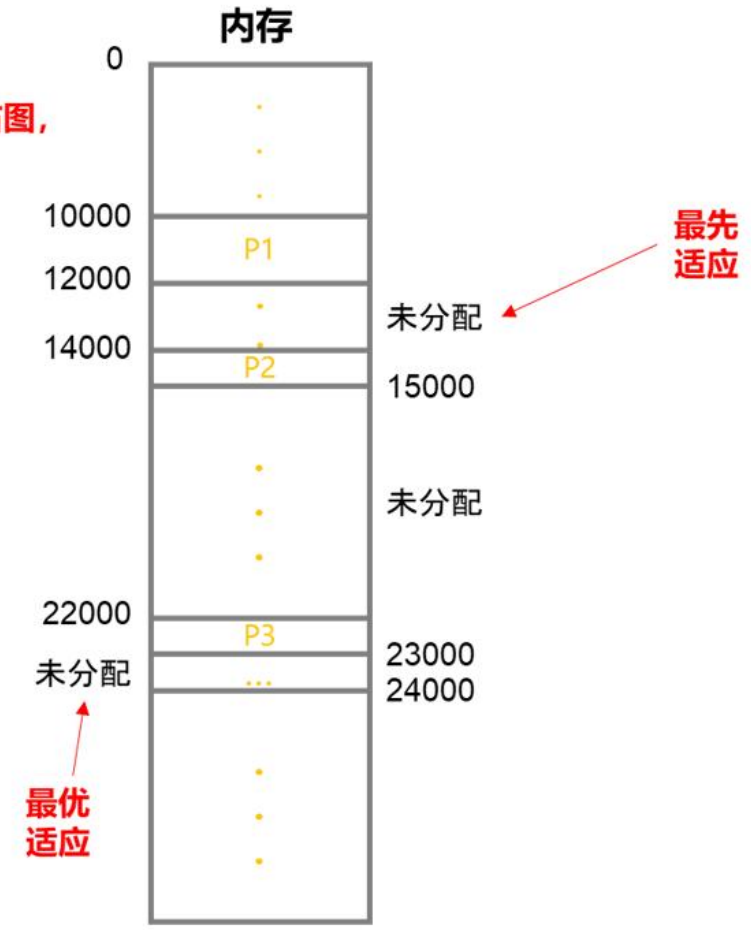
起始地址	长度	标志
12000	2000	未分配
15000	7000	未分配
23000	1000	未分配

此时进程 P4 到来，需要内存 800 字节。

(1) 如果系统采用最先适应算法分配空闲区，请计算进程 P4 的逻辑地址 100 所对应的物理地址。

(2) 如果系统采用最优适应算法分配空闲区，请计算进程 P4 的逻辑地址 100 所对应的物理地址。

根据题意画出右图，基本就搞定了。



(1)12100
(2)23100

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

THE END

预祝小伙伴们期末都能高分过！

数学建模老师